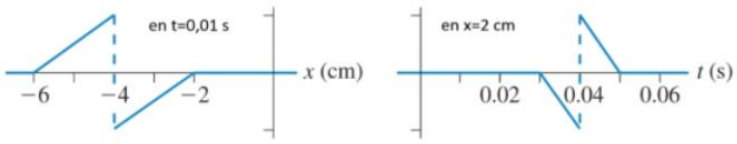
0,5 puntos ✓ Guardado

PREGUNTA 1

Ejercicio 1a

¿En qué sentido se propaga por una cuerda tensa el pulso descripto por los siguientes gráficos?



◉ Hacia los x positivos. ○ Hacia los x negativos. ○ No es posible decidir.

0,5 puntos ✓ Guardado

PREGUNTA 2

Ejercicio 1b

Determine la rapidez (en m/s) del pulso del ejercicio anterior.

2

---

2 puntos Guardar respuesta

PREGUNTA 3

Ejercicio 2

Un haz de luz natural de longitud de onda λ, propagándose en la dirección $\hat{z}$, incide normalmente sobre una placa con dos rendijas de ancho *a*, separadas por una distancia *d*. A continuación de cada rendija se encuentra un polarizador lineal, uno con su eje de transmisión en dirección $\hat{x}$ y el otro con su eje paralelo al eje $\hat{y}$. Si la intensidad de los haces que salen de cada rendija (antes de pasar por los polarizadores) es I_0, ¿cuál sera la máxima intensidad que se registrará en la pantalla de observación?

☐ $2.I_0$ ☐ Ninguna de las otras ☐ $4.I_0$ ☐ $I_0/2$ ☐ I_0

1,5 puntos Guardar respuesta

PREGUNTA 4

Ejercicio 3

Se hace incidir sobre un polarizador dos haces de luz incoherentes entre sí, ambos de longitud de onda λ e intensidad *I*. Se sabe que uno de ellos está circularmente polarizado en sentido levógiro. Al girar el polarizador, se observa que la intensidad registrada a la salida varía entre un máximo I_{MAX} (eje $\hat{x}$) y un mínimo I_{MIN} (eje $\hat{y}$), tal que $I_{MAX} = 3.I_{MIN}$

a) Determine el estado de polarización del segundo haz.

b) Se interpone una lámina retardadora de media onda para $\lambda' = \lambda/2$ antes del polarizador, cuyo eje óptico está en la dirección $\hat{y}$. Calcule la intensidad (en función de *I*) que se registra a la salida del sistema cuando el eje de transmisión del polarizador es paralelo al eje óptico de la lámina retardadora.

Nota: no hace falta que responda en el cuadro para respuestas. Desarrolle el ejercicio y sus justificaciones en la hoja a entregar. Recuadre o resalte su respuesta.

Para la barra de herramientas, presione ALT+F10 (PC) o ALT+FN+F10 (Mac).

Estado de finalización de la pregunta:

---

1 puntos ✓ Guardado

PREGUNTA 5

Ejercicio 4

Cuando un objeto se aleja desde el foco de un espejo cóncavo hacia el infinito, la imagen se mueve:

☐ desde el infinito hasta el foco y es siempre real. ☑ desde el foco hacia el infinito y es siempre real. ☐ de otra forma distinta a las otras. ☐ desde el infinito hasta el foco y en un punto cambia de imagen real a virtual. ☐ desde el foco hasta el centro de curvatura del espejo y es siempre real.

---

2 puntos Guardar respuesta

PREGUNTA 6

Ejercicio 5

En un experimento A, un haz de luz bicromática (λ_1, λ_2) de ancho w_A ilumina normalmente una red de difracción con K_A ranuras por cm, cada una de ancho a_A, donde $\frac{1}{a_A K_A} = 4$ y $\frac{(\lambda_1+\lambda_2)/2}{w_A K_A(\lambda_2-\lambda_1)} = 1{,}5$. En la mitad superior de la figura se muestran las líneas espectrales que se observan en un detector. ¿Cómo tienen que ser estos parámetros (w, K y a) en un experimento B, en proporción a los anteriores, para que en el mismo detector se observen los máximos indicados en la parte inferior de la figura? Considere válida la aproximación paraxial.



Nota: no hace falta que responda en el cuadro para respuestas. Desarrolle el ejercicio y sus justificaciones en la hoja a entregar. Recuadre o resalte su respuesta.

Para la barra de herramientas, presione ALT+F10 (PC) o ALT+FN+F10 (Mac).

PREGUNTA 7

0,5 puntos ✓ Guardado

Ejercicio 6a

El índice de refracción del poliestireno es $n_P = 1{,}59$ y el del vidrio $n_V = 1{,}47$, para cierta longitud de onda λ. Llamando v_P y v_V a las velocidades de propagación de un haz de luz de esa longitud de onda en el poliestireno y el vidrio, respectivamente, entonces el cociente v_P / v_V es:

○ > 1 ○ No se puede decir nada ○ = 1 ◉ < 1

PREGUNTA 8

1 puntos ✓ Guardado

Ejercicio 6b

Siendo θ_1 el ángulo límite para los rayos que inciden en la interfase poliestireno-vidrio desde el poliestireno y θ_2 para los rayos que lo hacen en el sentido opuesto, entonces:

◉ No se puede responder nada ○ $\theta_1 = \theta_2$ ○ $\theta_1 > \theta_2$ ○ $\theta_1 < \theta_2$

PREGUNTA 9

1 puntos ✓ Guardado

Ejercicio 6c

Cuando la luz pasa de vidrio a poliestireno, el rayo sufre mayor desviación respecto de la dirección original que al pasar de aire a poliestireno (a igualdad de ángulo de incidencia).

◉ Verdadero ○ Falso